

LAPORAN TUGAS BESAR STRATEGI ALGORITMA (IF2211) RD

Pemanfaatan Algoritma Greedy dalam pembuatan bot permainan Robocode Tank Royale

Dalam Rangka Memenuhi Tugas Mata Kuliah Strategi Algoritma Semester Genap
Tahun 2026

Dosen Pengampu :

Winda Yulita, M.Cs.

Disusun Oleh :

Baginda Parulian
M.Faathir
Daniel Putra Nugraha

(124140135)
(124140117)
(124140193)



ITERA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2026**

FOTO KELOMPOK



Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
BAB 1	
DESKRIPSI TUGAS.....	3
1.1 Latar Belakang Permainan.....	3
1.1.1 Rounds dan Turns.....	3
1.1.2 Batas Waktu Giliran.....	4
1.1.3 Energi.....	4
1.1.4 Peluru.....	4
1.1.5 Panas Meriam(Gun Heat).....	5
1.1.6 Tabrakan.....	5
1.1.7 Bagian Tubuh Tank.....	5
1.1.8 Pergerakan.....	5
1.1.9 Berbelok.....	6
1.1.10 Pemindaian.....	6
1.1.11 Skor.....	7
1.2 Spesifikasi Wajib.....	7
BAB 2	
LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Teori Algoritma Greedy Secara Umum.....	9
2.2 Cara Kerja Program.....	9
BAB 3	
APLIKASI STRATEGI GREEDY.....	11
3.1 Mapping Persoalan Robocode Tank Royale ke Elemen Greedy.....	11
3.2 Penjelasan Solusi Greedy Tiap Bot.....	12
3.3 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Solusi.....	13
3.4 Strategi Greedy yang dipilih.....	14
BAB 4	
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	15
4.1 Implementasi Bot Dalam pseudocode.....	15
4.1.1 Pseudocode Bot Utama.....	15
4.1.2 Pseudocode Bot alternatif 1.....	16
4.1.3 Pseudocode Bot alternatif 2.....	17
4.1.4 Pseudocode Bot alternatif 3.....	18
4.2 Penjelasan Struktur Data dan Fungsi Pada Bot Utama.....	19
4.3 Pengujian.....	20
4.3.1 Pengujian 1.....	20
4.3.2 Pengujian 2.....	20
4.3.3 Pengujian 3.....	20

4.4 Analisis.....	21
BAB 5	
KESIMPULAN.....	22
5.1 Kesimpulan.....	22
5.2 Saran.....	22
LAMPIRAN.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB 1

DESKRIPSI TUGAS

1.1 Latar Belakang Permainan

Robocode adalah permainan pemrograman yang bertujuan untuk membuat kode bot dalam bentuk tank virtual untuk berkompetisi melawan bot lain di arena. Pertempuran Robocode berlangsung hingga bot-bot bertarung hanya tersisa satu seperti permainan Battle Royale, karena itulah permainan ini dinamakan Tank Royale. Nama Robocode adalah singkatan dari "Robot code," yang berasal dari versi asli/pertama permainan ini. Robocode Tank Royale adalah evolusi/versi berikutnya dari permainan ini, di mana bot dapat berpartisipasi melalui Internet/jaringan. Dalam permainan ini, pemain berperan sebagai programmer bot dan tidak memiliki kendali langsung atas permainan. Pemain hanya bertugas untuk membuat program yang menentukan logika atau "otak" bot. Program yang dibuat akan berisi instruksi tentang cara bot bergerak, mendeteksi bot lawan, menembakkan senjatanya, serta bagaimana bot bereaksi terhadap berbagai kejadian selama pertempuran. Pada Tugas Besar pertama Strategi Algoritma ini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah bot yang nantinya akan dipertandingkan satu sama lain dan menggunakan Strategi Greedy dalam pembuatan bot ini. Komponen-komponen dari permainan ini antara lain :

1.1.1 Rounds dan Turns

Pertempuran dapat terdiri dari beberapa rounds. Secara default, satu pertempuran berisi 10 rounds, di mana setiap rounds akan memiliki pemenang dan yang kalah. Setiap round dibagi menjadi beberapa turns, yang merupakan unit waktu terkecil. Satu turn adalah satu ketukan waktu dan satu putaran permainan. Jumlah turn dalam satu round tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga hanya tersisa bot terakhir yang bertahan.

Pada setiap turn, sebuah bot dapat :

- Menggerakkan bot, memindai musuh, dan menembakkan senjata.
- Bereaksi terhadap peristiwa seperti saat bot terkena peluru atau bertabrakan dengan bot lain atau dinding.
- Perintah untuk bergerak, berputar, memindai, menembak, dan sebagainya dikirim ke server untuk setiap turn.

Perlu diperhatikan bahwa [API \(Application Programming Interface\)](#) bot resmi secara otomatis mengirimkan niat bot ke server di balik layar, sehingga Anda

tidak perlu mengkhawatirkannya, kecuali jika Anda membuat API Bot sendiri. Pada setiap turn, bot akan secara otomatis menerima informasi terbaru tentang posisinya dan orientasinya di medan perang. Bot juga akan mendapatkan informasi tentang bot musuh ketika mereka terdeteksi oleh pemindai. Perlu diketahui bahwa game engine yang akan digunakan pada tugas besar ini tidak mengikuti aturan default mengenai komponen Round & Turns.

1.1.2 Batas Waktu Giliran

Penting untuk dicatat bahwa setiap bot memiliki batas waktu untuk setiap turn yang disebut turn timeout, biasanya antara 30-50 ms (dapat diatur sebagai aturan pertempuran). Ini berarti bahwa bot tidak bisa mengambil waktu sebanyak yang mereka inginkan untuk bergerak dan menyelesaikan turn saat ini. Setiap kali turn baru dimulai, penghitung waktu ulang diatur ulang dan mulai berjalan.

Jika batas waktu tercapai dan bot tidak mengirimkan pergerakannya untuk turn tersebut, maka tidak ada perintah yang dikirim ke server. Akibatnya, bot akan melewati turn tersebut. Jika bot melewati turn, ia tidak akan bisa menyesuaikan gerakannya atau menembakkan senjatanya karena server tidak menerima perintah tepat waktu sebelum turn berikutnya dimulai.

1.1.3 Energi

Semua bot memulai permainan dengan jumlah energi awal sebanyak 100 poin energi. Bot akan kehilangan energi jika ditembak atau ditabrak oleh bot musuh. Bot juga akan kehilangan energi jika menembakkan meriamnya. Bot akan mendapatkan energi jika peluru dari meriamnya mengenai musuh. Energi yang didapat akan lebih banyak 3 kali lipat dari energi yang digunakan untuk menembakkan peluru. Bot dengan energi nol akan dinonaktifkan dan tidak bisa bergerak. Jika bot terkena serangan dalam keadaan ini, bot akan hancur.

1.1.4 Peluru

Semakin banyak energi (daya tembak) yang digunakan untuk menembakkan peluru, semakin berat peluru tersebut dan semakin lambat gerakannya. Namun, peluru yang lebih berat juga menghasilkan lebih banyak kerusakan dan memungkinkan bot mendapatkan lebih banyak energi saat mengenai bot musuh. Seperti disebutkan sebelumnya, peluru yang lebih berat akan bergerak lebih lambat. Ini berarti akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai target, meningkatkan risiko peluru tidak mengenai sasaran. Sebaliknya, peluru yang lebih ringan bergerak lebih cepat, sehingga lebih mudah mengenai target, tetapi peluru ringan tidak memberikan banyak poin energi saat mengenai bot musuh.

1.1.5 Panas Meriam(Gun Heat)

Saat menembakkan peluru, meriam akan menjadi panas. Peluru yang lebih berat menghasilkan lebih banyak panas dibandingkan peluru yang lebih ringan. Ketika meriam terlalu panas, bot tidak dapat menembak hingga suhu meriam turun ke nol. Selain itu, meriam juga sudah dalam keadaan panas di awal round dan perlu waktu untuk mendingin sebelum bisa digunakan untuk pertama kalinya.

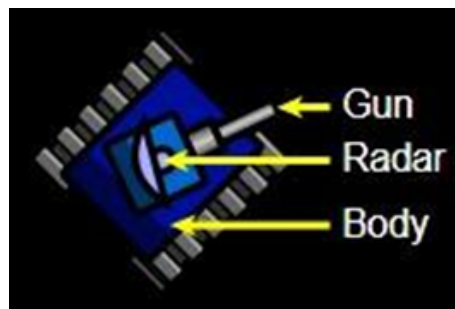
1.1.6 Tabrakan

Perlu diperhatikan bahwa bot akan menerima kerusakan jika menabrak dinding (batas arena), yang disebut wall damage. Hal yang sama juga terjadi jika bot bertabrakan dengan bot lain.

Jika bot menabrak bot musuh dengan bergerak maju, ini disebut ramming (menabrak dengan sengaja), yang akan memberikan sedikit skor tambahan bagi bot yang menyerang.

1.1.7 Bagian Tubuh Tank

Tubuh tank terdiri dari 3 bagian :



- Body adalah bagian utama dari tank yang digunakan untuk menggerakkan tank.
- Gun digunakan untuk menembakkan peluru dan dapat berputar bersama body atau independen dari body.
- Radar digunakan untuk memindai posisi musuh dan dapat berputar bersama body atau independen dari body.

1.1.8 Pergerakan

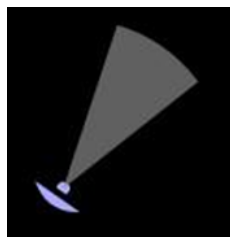
Bot dapat bergerak maju dan mundur hingga kecepatan maksimum. Dibutuhkan beberapa giliran untuk mencapai kecepatan maksimum. Bot dapat mengalami percepatan maksimum sebesar 1 unit per giliran dan pengereman dengan perlambatan maksimum 2 unit per giliran. Percepatan dan perlambatan maksimum tidak bergantung pada kecepatan bot saat itu.

1.1.9 Berbelok

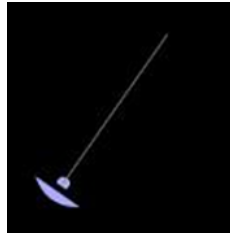
Seperti yang disebutkan sebelumnya, bagian tubuh, turret (meriam), dan radar dapat berputar secara independen satu sama lain. Jika turret atau radar tidak diputar, maka keduanya akan mengarah ke arah yang sama dengan tubuh bot. Setiap bagian tubuh memiliki kecepatan putar yang berbeda. Radar adalah bagian tercepat dan dapat berputar hingga 45 derajat per giliran, yang berarti dapat berputar 360 derajat dalam 8 giliran. Turret dan meriam dapat berputar hingga 20 derajat per giliran. Bagian paling lambat adalah tubuh tank, yang dalam kondisi terbaik dapat berputar hingga 10 derajat per giliran. Namun, ini bergantung pada kecepatan bot saat ini. Semakin cepat bot bergerak, semakin lambat kemampuannya untuk berbelok. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada energi yang dikonsumsi saat bot bergerak atau berbelok.

1.1.10 Pemindaian

Aspek penting dalam Robocode adalah memindai bot musuh menggunakan radar. Radar dapat mendeteksi bot dalam jangkauan hingga 1200 piksel. Musuh yang berada lebih dari 1200 piksel dari bot tidak dapat terdeteksi atau dipindai oleh radar. Penting untuk diperhatikan bahwa sebuah bot hanya dapat memindai bot musuh yang berada dalam jangkauan sudut pemindaian (scan arc)-nya. Sudut pemindaian ini merupakan "sapuan radar" dari arah radar sebelumnya ke arah radar saat ini dalam satu giliran.



Jika radar tidak bergerak dalam suatu giliran, artinya radar tetap mengarah ke arah yang sama seperti pada giliran sebelumnya, maka sudut pemindaian akan menjadi nol derajat, dan bot tidak akan dapat mendeteksi musuh.



Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu mengubah arah radar agar tetap dapat memindai musuh.

1.1.11 Skor

Pada akhir pertempuran, setiap bot akan diranking berdasarkan total skor yang diperoleh masing-masing bot selama keseluruhan pertempuran. Tentunya, tujuan utama pada tugas besar ini adalah membuat bot yang memberikan skor setinggi mungkin. Berikut adalah rincian komponen skor pada pertempuran:

- Bullet Damage: Bot mendapatkan poin sebesar damage yang dibuat kepada bot musuh menggunakan peluru.
- Bullet Damage Bonus: Apabila peluru berhasil membunuh bot musuh, bot mendapatkan poin sebesar 20% dari damage yang dibuat kepada musuh yang terbunuh.
- Survival Score: Setiap ada bot yang mati, bot lainnya yang masih bertahan pada ronde tersebut mendapatkan 50 poin.
- Last Survival Bonus: Bot terakhir yang bertahan pada suatu ronde akan mendapatkan 10 poin dikali dengan banyaknya musuh.
- Ram Damage: Bot mendapatkan poin sebesar 2 kalinya damage yang dibuat kepada bot musuh dengan cara menabrak.
- Ram Damage Bonus: Apabila musuh terbunuh dengan cara ditabrak, bot mendapatkan poin sebesar 30% dari damage yang dibuat kepada musuh yang terbunuh.

Skor akhir bot adalah akumulasi dari 6 komponen diatas. Perlu diperhatikan bahwa game akan menampilkan berapa kali suatu bot meraih peringkat 1, 2, atau 3 pada setiap ronde. Namun, hal ini tidak dihitung sebagai komponen skor maupun untuk perangkingan akhir. Bot yang dianggap menang pertempuran adalah bot dengan akumulasi skor tertinggi.

1.2 Spesifikasi Wajib

- Buatlah 4 bot (1 utama dan 3 alternatif, tetap dikumpulkan 1 bot yang terbaik saja) dalam bahasa C# (.net) yang mengimplementasikan algoritma Greedy pada bot permainan Robocode Tank Royale dengan tujuan memenangkan permainan.

- Tugas dikerjakan berkelompok dengan anggota minimal 2 orang dan maksimal 3 orang.
- Strategi greedy yang diimplementasikan setiap kelompok harus dikaitkan dengan fungsi objektif dari permainan ini, yaitu memperoleh skor setinggi mungkin pada akhir pertempuran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan komponen skor yang telah dijelaskan diatas.
- Strategi greedy yang diimplementasikan harus berbeda untuk setiap bot yang diimplementasikan dan setiap strategi greedy harus menggunakan heuristic yang berbeda.
- Bot yang dibuat TIDAK BOLEH sama dengan SAMPEL yang diberikan sebagai CONTOH. Baik dari starter pack maupun dari repository engine asli.
- Buatlah strategi greedy terbaik, karena setiap bot utama dari masing-masing kelompok akan diadu dalam kompetisi Tubes.
- Strategi greedy yang kelompok anda buat harus dijelaskan dan ditulis secara eksplisit pada laporan, karena akan diperiksa saat demo apakah strategi yang dituliskan sesuai dengan yang diimplementasikan.
- Setiap kelompok dapat menggunakan kreativitas yang bermacam macam dalam menyusun strategi greedy untuk memenangkan permainan. Implementasi pemain harus dapat dijalankan pada game engine yang telah disebutkan diatas serta dapat dikompetisikan dengan bot dari kelompok lain.
- Program harus mengandung komentar yang jelas, dan untuk setiap strategi greedy yang disebutkan, harus dilengkapi dengan kode sumber yang dibuat. Artinya semua strategi harus diimplementasikan
- Mahasiswa disarankan membaca [dokumentasi](#) dari game engine. Perlu diperhatikan bahwa game engine yang digunakan untuk tubes ini SUDAH DIMODIFIKASI. Untuk Perubahan dapat dilihat pada bagian starter pack.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Algoritma Greedy Secara Umum

Algoritma greedy adalah salah satu metode dalam pemrograman yang bekerja dengan cara memilih pilihan terbaik yang tersedia pada setiap langkahnya. Tujuannya adalah agar kumpulan pilihan terbaik di setiap langkah tersebut menghasilkan hasil yang optimal secara keseluruhan. Algoritma ini memiliki beberapa ciri khas. Pertama, pada setiap langkah algoritma selalu memilih opsi yang paling menguntungkan saat itu tanpa memikirkan dampaknya ke depan. Kedua, solusi keseluruhan dibangun dari solusi-solusi kecil yang masing-masing sudah optimal. Ketiga, algoritma greedy tidak pernah kembali ke keputusan yang sudah dibuat sebelumnya.

Kelebihan algoritma ini adalah sederhana dan mudah diterapkan, serta cenderung cepat dalam prosesnya. Namun kekurangannya adalah pilihan terbaik di setiap langkah belum tentu menghasilkan solusi terbaik secara keseluruhan, sehingga algoritma ini tidak cocok untuk semua jenis masalah.

2.2 Cara Kerja Program

Bot ini memiliki dua fase utama yaitu Patrol dan Chase yang terus bergantian tergantung kondisi yang ada di arena.

Saat pertama kali dijalankan, bot akan masuk ke fase Patrol dimana dia muter dan jalan maju terus sambil radarnya menyapu arena mencari musuh. Begitu radar menangkap musuh yang jaraknya ada di bawah 400px, `OnScannedBot` langsung menyimpan posisi musuh dan mengubah fase ke Chase, sekaligus menembak dengan power yang disesuaikan jarak antara bot dengan bot lawan.

Di fase Chase, setiap turn bot mengecek dulu apakah posisinya terlalu dekat tembok. Kalau iya, bot belok ke tengah arena dulu baru lanjut mengejar. Kalau tidak, bot langsung berputar ke arah posisi terakhir musuh dan gas dengan kecepatan maksimal.

Radar dari bot tidak selalu ngelock musuh terus-menerus, jadi terkadang musuh tidak akan terdeteksi di beberapa turn. Di sinilah fungsi `LostCounter` bekerja. Jika di beberapa turn musuh tidak terdeteksi, counter dihitung mundur dari 4. Selama counter belum mencapai nol, bot tetap berada di fase Chase menuju posisi

terakhir musuh. Baru kalau counter sudah nol bot menyerah dan balik ke mode Patrol.

Kalau bot sampai nabrak musuh secara fisik, OnHitBot langsung update posisi musuh dan tembak berdasarkan sisa energi musuh. Kalau musuh hampir mati cukup ditembak kecil, kalau masih tersisa banyak energinya langsung dikasih tembakan penuh.

Kalau bot nabrak tembok, OnHitWall langsung berputar, mundur, lalu mengarahkan bot ke tengah arena supaya tidak nyangkut terus di sudut. Terus berlangsung begitu sampai semua musuh mati atau bot sendiri yang kalah.

BAB 3

APLIKASI STRATEGI GREEDY

3.1 Mapping Persoalan Robocode Tank Royale ke Elemen Greedy

Robocode Tank Royale adalah simulasi pertempuran antar bot tank di sebuah arena tertutup. Robocode Tank Royale adalah simulasi pertempuran antar bot tank di sebuah arena tertutup.

Elemen Greedy	Pemetaan Dalam Robocode Royale
Himpunan Kandidat	Semua kemungkinan aksi yang dapat dilakukan bot setiap tick: bergerak maju/mundur dengan kecepatan tertentu, berputar ke kiri/kanan, menembak dengan daya 0.1–3.0, atau diam (tidak melakukan aksi).
Himpunan Solusi	Rangkaian keputusan aksi yang dipilih bot dari tick ke tick selama pertandingan berlangsung, membentuk strategi keseluruhan bot hingga pertandingan berakhir.
Fungsi Seleksi	Pada setiap tick, bot memilih aksi terbaik berdasarkan kondisi saat ini: jika musuh terdeteksi dalam jangkauan ($\text{RangeChase} \leq 600$), pilih fase Chase; jika tidak ada musuh, pilih fase Patrol.
Fungsi Kelayakan	Aksi dinyatakan layak jika bot tidak mendekati atau menabrak dinding ($\text{WallMargin} = 60$). Jika bot mendekati dinding saat fase Chase, bot akan dialihkan menuju pusat arena terlebih dahulu.
Fungsi Objektif	Memaksimalkan damage yang diberikan kepada musuh dengan cara terus mendekat ke posisi musuh dan menembak secara agresif berdasarkan jarak, dengan tujuan menghabisi musuh secepat mungkin.

3.2 Penjelasan Solusi Greedy Tiap Bot

Berikut adalah tiga alternatif solusi greedy yang dieksplorasi dalam persoalan Robocode Tank Royale. Setiap alternatif menggunakan heuristik yang berbeda sebagai dasar pengambilan keputusan pada setiap tick.

A. Alternatif 1: Greedy Berbasis Jarak

Bot selalu bergerak lurus ke arah posisi musuh terakhir yang terdeteksi radar (beeline chasing). Setiap tick bot menghitung bearing ke musuh, memutar badan ke arah itu, dan bergerak maju dengan kecepatan maksimum. Jika tidak ada musuh terdeteksi, bot berpatroli dengan berputar dan maju. Tembakan dipilih secara greedy berdasarkan jarak: semakin dekat semakin kuat. Ini adalah strategi yang diimplementasikan pada TPG.

B. Alternatif 2: Greedy Berbasis Energi

Bot memantau energi dirinya sendiri setiap tick. Jika energi tinggi, bot agresif dan menembak dengan daya penuh. Jika energi rendah (<30), bot hanya menembak dengan daya kecil dan lebih banyak menghindar. Bot tidak mengejar musuh secara membabi buta, tetapi menyesuaikan agresivitas dengan kondisi HP-nya.

C. Alternatif 4: Greedy Berbasis Prediksi

Bot melacak perubahan posisi musuh antar tick untuk mendapatkan vektor kecepatan (vX , vY). Saat menembak, bot menghitung ke mana musuh akan berada saat peluru tiba dan mengarahkan turret ke sana. Gerakan bot sendiri bervariasi untuk menghindar. Daya tembak dipilih greedy berdasarkan jarak

D. Alternatif 5: Survival-First Greedy

Bot BotTheLast menggunakan fungsi skor bahaya (HitungSkorBahaya) yang dievaluasi setiap *turn*. Keputusan aksi dipilih secara *greedy* berdasarkan status tertinggi prioritasnya:

E. Alternatif 6: Weakest-Target Greedy

Bot memindai semua musuh, lalu secara *greedy* memilih target dengan energi terendah untuk difokuskan. Strategi ini mengoptimalkan jumlah eliminasi per *turn* karena musuh yang lemah paling mudah dieliminasi, menghasilkan *survival bonus* tercepat.

3.3 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Solusi

Berdasarkan analisis pada sub-bab 3.3, strategi greedy yang dipilih untuk diimplementasikan sebagai bot utama adalah:

Alternatif 1: Greedy Berbasis Jarak

Alasan dan pertimbangan pemilihan strategi ini adalah sebagai berikut:

- Agresivitas Tinggi sebagai Keunggulan Utama: TPG menerapkan heuristik paling langsung, yaitu selalu mengejar dan mendekati musuh. Semakin dekat bot ke musuh, semakin besar daya tembak yang digunakan (jarak $<150 \rightarrow \text{Fire}(3)$, jarak $<250 \rightarrow \text{Fire}(2)$, jarak lainnya $\rightarrow \text{Fire}(1.5)$). Strategi ini memaksimalkan damage output per satuan waktu.
- Fase Patrol dan Chase yang Jelas: TPG menggunakan sistem dua fase (Patrol dan Chase) yang merupakan implementasi greedy yang bersih. Saat tidak ada musuh, bot berpatroli untuk memindai arena. Saat musuh terdeteksi dalam Chase (600 piksel), bot langsung beralih ke fase Chase secara greedy tanpa pertimbangan tambahan.
- Penanganan Dinding yang Terintegrasi: Saat bot mendekati dinding (WallMargin = 60) dalam fase Chase, bot secara greedy memilih untuk berbalik menuju pusat arena, menghindari jebakan dinding sebelum melanjutkan pengejaran. Ini memastikan kelayakan aksi tetap terjaga.
- Penanganan Dinding yang Terintegrasi: Saat bot mendekati dinding (WallMargin = 60) dalam fase Chase, bot secara greedy memilih untuk berbalik menuju pusat arena, menghindari jebakan dinding sebelum melanjutkan pengejaran. Ini memastikan kelayakan aksi tetap terjaga.

3.4 Strategi Greedy yang dipilih

Strategi greedy yang dipilih pada bot utama TPG adalah strategi *aggressive chasing*, yaitu bot akan langsung mengejar musuh yang berhasil terdeteksi radar dan memberikan serangan berdasarkan jarak target. Pada setiap kondisi permainan, bot selalu memilih aksi yang dianggap paling menguntungkan saat itu. Ketika musuh berada dalam jangkauan tertentu, bot segera masuk ke mode *chase* untuk mendekati lawan dan menembak dengan power yang disesuaikan dengan jarak musuh. Jika musuh berada dekat dengan bot, maka digunakan power tembakan yang lebih besar agar damage yang diberikan lebih tinggi. Sebaliknya, jika musuh berada lebih jauh, bot menggunakan power yang lebih kecil untuk menghemat energi.

Selain itu, bot juga memiliki strategi patroli ketika tidak menemukan musuh. Dalam kondisi ini, bot akan bergerak sambil berputar untuk memperluas area pencarian radar. Strategi ini dipilih agar bot dapat lebih cepat menemukan target baru dan tidak diam di satu posisi. Bot juga menerapkan penghindaran dinding menggunakan fungsi pengecekan jarak terhadap arena agar pergerakan tetap aman dan energi tidak banyak berkurang akibat tabrakan.

Strategi greedy ini dipilih karena memiliki proses pengambilan keputusan yang sederhana namun efektif untuk pertandingan Robocode Tank Royale. Bot selalu memilih aksi lokal terbaik pada setiap kondisi, seperti mengejar musuh terdekat, menembak berdasarkan jarak, dan kembali patroli ketika target hilang. Pendekatan ini membuat bot mampu memberikan tekanan secara terus menerus kepada lawan dan menjaga kontrol arena selama pertandingan berlangsung. Selain itu, strategi ini relatif ringan untuk dijalankan sehingga respon bot tetap cepat pada setiap turn permainan.

BAB 4

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Bot Dalam pseudocode

4.1.1 Pseudocode Bot Utama

```
mulai
selama robot berjalan
    cari musuh
    jika musuh ditemukan maka
        kejar musuh
        tembak musuh sesuai jarak
    jika tidak
        berputar mencari musuh
    endif
    jika dekat tembok maka
        menjauh dari tembok
    endif
selesai selama
jika menabrak musuh maka
    tembak musuh
endif
jika menabrak tembok maka
    mundur lalu ganti arah
endif
selesai
```

4.1.2 Pseudocode Bot alternatif 1

```
mulai
selama robot berjalan
    scan musuh
    jika hp rendah maka
        kabur ke pojok aman
    jika musuh terlalu dekat maka
        menjauh dari musuh
    jika kondisi aman maka
        tembak musuh
    jika tidak ada ancaman maka
        mengikuti dinding arena
    radar terus berputar
selesai selama
jika musuh terdeteksi maka
    simpan data musuh
endif
jika terkena peluru maka
    hindari arah peluru
endif
jika menabrak musuh maka
    mundur lalu belok
endif
jika menabrak dinding maka
    mundur dan ganti arah
endif
selesai
```

4.1.3 Pseudocode Bot alternatif 2

```
mulai
selama robot berjalan
  jika musuh ditemukan maka
    mengelilingi musuh
    menjaga jarak
    menembak musuh
  jika tidak
    mencari musuh secara acak
  endif
  jika dekat tembok maka
    kembali ke tengah arena
  endif
selesai selama
jika musuh terdeteksi maka
  simpan posisi dan pergerakan musuh
  prediksi posisi musuh berikutnya
  arahkan tembakan ke posisi prediksi
  tembak sesuai jarak musuh
  jika musuh menembak maka
    ganti arah putaran
  endif
akhir
jika menabrak tembok maka
  mundur
  kembali ke tengah arena
endif
jika menabrak musuh maka
  tembak musuh
  mundur lalu menghindar
endif
Selesai
```

4.1.4 Pseudocode Bot alternatif 3

```
mulai
selama robot berjalan
bergerak maju sambil berputar
radar terus mencari musuh
selesai selama
jika musuh terdeteksi maka
simpan energi musuh
arahkan senjata ke musuh
jika musuh hampir kalah maka
tembak kuat
dekati musuh
endif
jika musuh dekat maka
tembak kuat
jika tidak
tembak biasa
endif
akhir
jika musuh mati maka
hapus data musuh
endif
jika menabrak tembok maka
mundur lalu belok
endif
jika menabrak musuh maka
jika ditabrak musuh maka
maju
jika tidak
mundur
endif
endif
jika terkena peluru dan tidak ada musuh lemah maka
menghindar
endif
selesai
```

4.2 Penjelasan Struktur Data dan Fungsi Pada Bot Utama

Pada bot utama TPG, terdapat beberapa struktur data dan fungsi yang digunakan untuk mendukung strategi greedy dalam permainan Robocode Tank Royale. Struktur data utama yang digunakan berupa variabel posisi musuh seperti enemyX, enemyY, dan enemyDist yang berfungsi untuk menyimpan koordinat serta jarak musuh dari bot. Selain itu, terdapat variabel boolean hasEnemy yang digunakan untuk menandai apakah musuh sedang terdeteksi atau tidak. Bot juga menggunakan enum Phase yang memiliki dua kondisi yaitu Patrol dan Chase. Phase ini digunakan untuk menentukan perilaku bot, apakah sedang mencari musuh atau mengejar musuh. Variabel spinDirection digunakan untuk menentukan arah putaran bot ketika bergerak, sedangkan lostCounter digunakan untuk menghitung berapa lama bot kehilangan target sebelum kembali ke mode patroli.

Fungsi utama pada bot ini adalah Run(), yang berfungsi sebagai loop utama selama permainan berlangsung. Pada fungsi ini bot akan terus memeriksa apakah musuh masih terdeteksi, menentukan phase yang aktif, kemudian menjalankan aksi sesuai kondisi tersebut. Fungsi Patrol() digunakan ketika bot belum menemukan musuh, yaitu dengan cara bergerak maju sambil berputar untuk memperluas area pencarian radar. Fungsi chase() digunakan saat musuh berhasil ditemukan, di mana bot akan bergerak menuju posisi musuh untuk melakukan serangan secara agresif.

Selain itu terdapat fungsi IsNearWall() yang digunakan untuk mendeteksi apakah bot berada terlalu dekat dengan dinding arena. Fungsi ini penting untuk mengurangi kemungkinan bot menabrak dinding yang dapat mengurangi energi. Pada event OnScannedBot(), bot akan menyimpan data posisi musuh, menghitung jarak musuh, lalu menentukan kekuatan tembakan berdasarkan jarak target. Semakin dekat musuh, semakin besar power peluru yang digunakan. Event OnHitBot() dijalankan ketika bot bertabrakan dengan musuh, sehingga bot langsung menyerang dengan kekuatan tembakan yang disesuaikan dengan energi lawan. Sedangkan event OnHitWall() digunakan untuk mengubah arah gerakan ketika bot menabrak dinding agar dapat kembali bergerak ke area arena yang lebih aman.

4.3 Pengujian

4.3.1 Pengujian 1

Pada pengujian pertama, bot utama TPG diadu melawan bot SpinBot dalam mode 1 vs 1. Pada pertandingan ini, bot TPG menggunakan strategi greedy dengan fokus mengejar musuh yang berada dalam jarak tertentu dan menyerang menggunakan power peluru berdasarkan jarak target. Hasil pertandingan menunjukkan bahwa bot TPG mampu memenangkan ronde karena pergerakan agresifnya membuat musuh terus berada dalam tekanan. Selain itu, fitur penghindaran dinding membantu bot tetap bergerak stabil tanpa terlalu sering kehilangan energi akibat tabrakan dengan arena.

4.3.2 Pengujian 2

Pada pengujian kedua, bot TPG diadu melawan bot bertipe defensif yang lebih sering menghindari dibanding menyerang. Dalam kondisi ini, bot TPG tetap menggunakan strategi pengejaran musuh dengan memanfaatkan radar untuk terus mendeteksi posisi lawan. Namun, karena lawan sering bergerak acak dan menjaga jarak, beberapa tembakan bot tidak mengenai target secara optimal. Walaupun demikian, bot TPG masih dapat mempertahankan tekanan terhadap lawan karena pergerakannya yang terus mengejar target. Hasil pertandingan menunjukkan bahwa strategi greedy pada bot cukup efektif untuk mempertahankan dominasi arena meskipun akurasi tembakan menurun terhadap musuh yang bergerak tidak teratur.

4.3.3 Pengujian 3

Pada pengujian ketiga, bot TPG diuji melawan bot yang memiliki pergerakan cepat dan sering berpindah arah. Pada pertandingan ini, bot TPG beberapa kali kehilangan target karena musuh bergerak di luar jangkauan pengejaran. Saat musuh tidak lagi terdeteksi, bot kembali ke mode *patrol* untuk mencari target baru. Strategi greedy yang digunakan tetap berjalan dengan memilih aksi paling menguntungkan pada kondisi saat itu, yaitu mengejar musuh ketika terdeteksi dan mencari musuh ketika target hilang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bot TPG masih mampu bertahan cukup lama, namun efektivitas serangan menurun terhadap lawan dengan mobilitas tinggi. Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa strategi bot lebih optimal ketika menghadapi musuh dengan pola gerak yang tidak terlalu cepat atau terlalu acak.

4.4 Analisis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, bot TPG mampu menjalankan strategi greedy dengan cukup baik dalam berbagai kondisi pertandingan. Bot akan memilih aksi yang dianggap paling menguntungkan pada setiap kondisi, yaitu mengejar musuh ketika target berhasil dipindai dan kembali melakukan patroli ketika musuh hilang dari radar. Strategi ini membuat bot dapat memberikan tekanan secara terus menerus kepada lawan sehingga lawan kesulitan bergerak bebas di arena. Selain itu, penggunaan power peluru berdasarkan jarak musuh membantu bot menggunakan energi secara lebih efisien. Sistem penghindaran dinding juga membantu bot menjaga stabilitas pergerakan dan mengurangi kehilangan energi akibat tabrakan dengan arena.

Meskipun demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas strategi greedy pada bot TPG sangat dipengaruhi oleh pola pergerakan musuh. Saat menghadapi musuh dengan gerakan stabil atau agresif, bot mampu menyerang secara efektif dan mempertahankan kontrol pertandingan. Namun, ketika menghadapi musuh dengan mobilitas tinggi dan pergerakan acak, akurasi serangan bot menurun karena bot belum menggunakan sistem prediksi gerakan musuh. Akibatnya, bot beberapa kali kehilangan target dan harus kembali ke mode patroli. Secara keseluruhan, strategi greedy pada bot TPG sudah cukup efektif untuk meningkatkan peluang kemenangan, terutama dalam menjaga tekanan serangan dan efisiensi pergerakan selama pertandingan berlangsung.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, bot utama TPG berhasil menerapkan strategi greedy pada permainan Robocode Tank Royale dengan cukup baik. Strategi yang digunakan berfokus pada pemilihan aksi paling menguntungkan pada setiap kondisi, yaitu mengejar musuh ketika target terdeteksi dan melakukan patroli ketika tidak ada musuh yang terlihat. Selain itu, bot juga menggunakan penyesuaian kekuatan tembakan berdasarkan jarak musuh sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa bot TPG mampu memberikan performa yang stabil ketika menghadapi musuh dengan pola gerakan normal maupun agresif. Sistem penghindaran dinding yang diterapkan juga membantu bot mengurangi kerusakan akibat tabrakan arena dan menjaga pergerakan tetap efektif. Namun, bot masih memiliki kelemahan ketika menghadapi lawan dengan pergerakan sangat cepat atau acak karena belum menggunakan sistem prediksi gerakan musuh secara kompleks. Secara keseluruhan, implementasi algoritma greedy pada bot TPG telah berhasil mencapai tujuan utama permainan, yaitu meningkatkan peluang kemenangan dan memperoleh skor yang tinggi dalam pertandingan Robocode Tank Royale. Strategi yang digunakan sudah cukup efektif dalam menjaga keseimbangan antara pergerakan, pencarian musuh, dan penyerangan selama dalam permainan berlangsung.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, bot TPG dapat ditingkatkan dengan menambahkan sistem prediksi pergerakan musuh agar akurasi tembakan menjadi lebih baik, terutama saat menghadapi lawan dengan mobilitas tinggi. Selain itu, strategi pergerakan dapat dibuat lebih adaptif sehingga bot tidak mudah ditebak oleh musuh selama pertandingan berlangsung. Penggunaan radar independen juga dapat dioptimalkan agar proses pendeteksian musuh menjadi lebih cepat dan stabil. Bot juga dapat dikembangkan dengan menambahkan pengambilan keputusan yang lebih kompleks, seperti memilih target berdasarkan energi musuh atau posisi paling aman di arena. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan bot mampu bertahan lebih lama, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan memperoleh skor yang lebih tinggi pada pertandingan Robocode Tank Royale.

LAMPIRAN

Repositori Github :

https://github.com/TheLast3070/Tubes_tanker-pembasmi-galaxy-supernova

No	Poin	Ya	Tidak
1	Bot dapat dijalankan pada Engine yang sudah dimodifikasi asisten.	✓	
2	Membuat 4 solusi greedy dengan heuristic yang berbeda.	✓	
3	Membuat laporan sesuai dengan spesifikasi.	✓	
4	Membuat video bonus dan diunggah pada Youtube.		✓

DAFTAR PUSTAKA

“Robocode Tank Royale”

<https://github.com/robocode-dev/tank-royale>

le Engine asli **sebelum** di modifikasi asisten.

“Robocode Tank Royale Docs”

<https://robocode-dev.github.io/tank-royale/>

Dokumentasi lengkap mengenai tank royale.

“C# .Net”

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/>

Website resmi untuk .Net dari Microsoft.

“Learn to code C#”

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn-to-code>

Tutorial bahasa C# dari situs resmi Microsoft yang cukup friendly.

“C# language documentation”

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>

Dokumentasi bahasa C# dari microsoft.

“What is an API?”

<https://aws.amazon.com/what-is/api/>

Penjelasan apa itu API bagi yang memerlukan.